Studien- und Prüfungsordnung
für den Masterstudiengang Artificial Intelligence
an der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt
(SPO MAI)

Vom 08. Oktober 2024

Aufgrund von Artikel 9 Satz 1 und Satz 2, Artikel 80 Absatz 1, Artikel 84 Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 und Absatz 4 sowie Artikel 96 Absatz 3 Satz 1 des Bayerischen Hochschulinnovationsgesetzes (BayHIG) vom 05. August 2022 (GVBl. S. 414, BayRS 2010-1-3-WK) in der jeweils geltenden Fassung erlässt die Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt (THWS) die folgende Satzung:

Inhaltsübersicht

1. Abschnitt

Allgemeines

§ 1 Zweck der Studien- und Prüfungsordnung
§ 2 Studienziel und Studiengangsprofil
§ 3 Voraussetzung für die Aufnahme des Studiums

2. Abschnitt

Aufbau des Studiums

§ 4 Regelstudienzeit und Beginn des Studiums
§ 5 Aufbau des Studiums und Studienmodule

3. Abschnitt

Prüfungen und Fristen

§ 6 Ergänzende Regelungen für sonstige Prüfungsleistungen
§ 7 Masterarbeit
§ 8 Regeltermine und Fristen

4. Abschnitt

Organisatorische Regelungen

§ 9 Prüfungskommission

5. Abschnitt

Akademischer Grad, Schlussbestimmungen

§ 10 Akademischer Grad
§ 11 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten
§ 12 Übergangsbestimmungen

1. Abschnitt
Allgemeines

§ 1
Zweck der Studien- und Prüfungsordnung

[1]Diese Studien- und Prüfungsordnung regelt den Ablauf des Studiums für den Masterstudiengang Artificial Intelligence. [2]Sie dient der Ausfüllung und Ergänzung der Allgemeinen Prüfungsordnung der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt (APO THWS) vom 26. April 2023 in deren jeweils geltenden Fassung.

§ 2
Studienziel und Studiengangsprofil

(1) [1]Das Ziel des englischsprachigen konsekutiven und forschungsorientierten Masterstudiengangs Artificial Intelligence besteht darin, Absolventinnen und Absolventen von grundständigen Studiengängen der Informatik sowie gleichwertiger Studiengänge vertiefte anwendungs- und methodenbezogene Kenntnisse auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz zu vermitteln, verbunden mit der Befähigung zum eigenständigen wissenschaftlichen Arbeiten. [2]Das Studium dient der Ergänzung und Vertiefung der bisher in grundständigen Studiengängen der Informatik sowie in gleichwertigen Studiengängen erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten. [3]Es ist insbesondere darauf ausgerichtet, das systematische Verständnis auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz und die Fähigkeit der praktischen Anwendung in methodischen Vorgehen zu fördern.

(2) [1]Im Masterstudium setzen sich die Studierenden in wissenschaftlicher Vertiefung mit den wichtigsten Prinzipien und Methoden der Künstlichen Intelligenz unter besonderer Berücksichtigung des Maschinellen Lernens, jeweils unter Einschluss mathematischer Grundlagen, kritisch auseinander und befassen sich mit der Übertragung und Anpassung der Grundkonzepte auf exemplarische Anwendungsgebiete der Künstlichen Intelligenz. [2]Die ethischen und gesellschaftlichen Belange beim Einsatz von Systemen und Methoden der Künstlichen Intelligenz werden angemessen berücksichtigt.

(3) [1]Die Inhalte des Masterstudiums berücksichtigen die praktische Bedeutung und Anwendung der Künstlichen Intelligenz. [2]Die gemäß Absatz 2 erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten werden in begleitender wissenschaftlicher Praxis mittels methodischen, systematischen Arbeitens, sowohl einzeln als auch führend oder kollegial in Arbeitsgruppen angewendet. [3]Die Fähigkeit zum eigenständigen wissenschaftlichen Arbeiten umfasst dabei insbesondere die Kompetenz zur kritischen Würdigung bestehender Lösungen, zum Transfer vorhandener Kenntnisse auf neue und unbekannte Fragestellungen, sowie die strukturierte Vorgehensweise bei Beschreibung und Lösung von Problemen mithilfe vertiefter Methodenkenntnis. [4]Die sozialen Kompetenzen der Studierenden werden dabei angemessen weiterentwickelt und die sichere und überzeugende Präsentation von Ideen und Konzepten wird vermittelt. [5]Am Ende des Studiums können die Studierenden passende Ansätze der Künstlichen Intelligenz auswählen, um mittels ihrer im Studium erworbenen Kompetenzen im Entwerfen und Erstellen intelligenter Systeme neue, unvertraute oder praktische Probleme zu lösen.

(4) [1]Die Absolventinnen und Absolventen des Masterstudiengangs Artificial Intelligence werden so dazu befähigt, in Wissenschaft und Forschung sowie in Unternehmen und anderen Einrichtungen die (Weiter-)Entwicklung von Systemen der Künstlichen Intelligenz voranzutreiben sowie die methodischen Grundlagen der Künstlichen Intelligenz mitzugestalten. [2]Die erworbenen Kompetenzen qualifizieren die Absolventinnen und Absolventen dieses Masterstudiengangs auch zur Übernahme von Führungsaufgaben - disziplinarisch und konzeptionell – in den Bereichen Entwicklung, Integration und sicherer Betrieb von Systemen der Künstlichen Intelligenz.

§ 3
Voraussetzung für die Aufnahme des Studiums

(1) Zur Aufnahme des Studiums im Masterstudiengang Artificial Intelligence ist nur berechtigt, wer durch eine einschlägige, theorie- und praxisorientierte Qualifikation auf wissenschaftlicher Grundlage über sehr gute bis gute Kenntnisse und Fertigkeiten im Themengebiet der Informatik verfügt.

(2) [1]Die Qualifikation nach Absatz 1 wird nachgewiesen durch ein mit 210 Leistungspunkten gemäß European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS, im Folgenden als ECTS-Punkte bezeichnet) und einer Gesamtnote von 2,5 oder besser abgeschlossenes Hochschulstudium der Fachrichtung Informatik einer deutschen Hochschule oder einen gleichwertigen Abschluss. [2]Dabei sollen an erforderlichen sehr guten bis guten Mathematik- und Informatikkompetenzen insbesondere nachgewiesen werden:

a) anwendungsbereite, fortgeschrittene Fähigkeiten im Programmieren (typischerweise nachgewiesen durch Arbeitsproben aus Programmierprojekten, -praktika oder -laboren und/oder durch die eigene wissenschaftliche Abschlussarbeit),

b) wenigstens 20 ECTS-Punkte aus der Mathematik, die insbesondere hinreichende Kenntnisse aus den Bereichen Statistik/Wahrscheinlichkeitstheorie, (lineare) Algebra und Analysis beinhalten sowie

c) wenigstens 15 ECTS-Punkte aus der Informatik, die hinreichende Kenntnisse aus den Bereichen sowohl der praktischen Informatik (typischerweise nachgewiesen durch Veranstaltungen in Datenbanken, Betriebssysteme, Software-Engineering oder Verteilte Systeme) als auch der theoretischen Informatik (typischerweise nachgewiesen durch Veranstaltungen in Algorithmen und Datenstrukturen, Automatentheorie, Komplexitätstheorie oder Logik) beinhalten.

[3]Die Entscheidung über die Gleichwertigkeit des Abschlusses nach Absatz 2 Satz 1 und das Erfüllen der Voraussetzungen nach Absatz 1 sowie Absatz 2 Satz 2 erfolgt nach den Maßstäben des Artikels 86 Absatz 1 BayHIG durch die Prüfungskommission. [4]Beruht die nachgewiesene Gesamtnote nach Satz 1 auf einem unvergleichbaren Notensystem, erfolgt eine Umrechnung gemäß der Formel in § 43 Absatz 4 Satz 3 APO THWS, wobei das Ergebnis auf eine Stelle nach dem Komma errechnet wird; es wird nicht gerundet.

(3) Weitere Voraussetzungen zur Aufnahme des Studiums, insbesondere über nachzuweisende Sprachkenntnisse, sowie zur Immatrikulation ergeben sich aus der Satzung über das Verfahren zur Immatrikulation, Beurlaubung und Exmatrikulation an der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt (Immatrikulationssatzung THWS) in der jeweils geltenden Fassung.

(4) [1]Soweit der Masterstudiengang Artificial Intelligence nicht zulassungsbeschränkt ist, kann eine Studienbewerberin/ ein Studienbewerber abweichend von Absatz 2 mit einer Qualifikation von mindestens 180 aber weniger als 210 ECTS-Punkten vorläufig zum Studium zugelassen werden. [2]Die fehlende Qualifikation im Sinne des Absatz 2 kann durch die Ableistung bestimmter, fachlich einschlägiger Module aus dem grundständigen Lehrangebot der Hochschule oder gleichwertiger Module zum Erwerb der fehlenden Kompetenzen (Nachqualifikation) nachgeholt und/ oder durch den Nachweis von außerhalb des Hochschulbereichs erworbenen Kenntnissen und Fähigkeiten erbracht werden. [3]Die Prüfungskommission entscheidet im Einzelfall unter Berücksichtigung der individuell noch fehlenden Qualifikation über den Zugangsnachweis. [4]Die Zulassung zum Studium erfolgt insoweit unter der auflösenden Bedingung, dass die betreffende Qualifikation bis zum Ende des ersten Fachsemesters nachgewiesen wird. [5]Die Entscheidung über den Zugangsnachweis erfolgt nach den Maßstäben des Artikels 86 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 1 BayHIG unter Berücksichtigung folgender Aspekte:

a) [1]Soweit der erste berufsqualifizierende Abschluss kein Praxissemester oder keine entsprechende Praxisphase enthält, kann eine fachlich einschlägige Berufstätigkeit im Umfang einer 20-wöchigen Vollzeittätigkeit zum Nachweis der fehlenden Zugangsvoraussetzung

erbracht werden. [2]Die Berufserfahrung muss nach dem ersten berufsqualifizierenden Abschluss erworben worden sein. [3]Die Berufserfahrung soll hauptberuflich in einem Unternehmen oder einer anderen geeigneten Einrichtung erbracht worden sein. [4]Hauptberuflichkeit liegt vor, wenn der zeitliche Umfang der Berufstätigkeit mindestens 50 % einer Vollzeitstelle entspricht. [5]Der Nachweis über die Berufserfahrung ist über die Vorlage eines qualifizierten Arbeitszeugnisses bzw. Zwischenzeugnisses zu führen.

b) Soweit für die Nachqualifikation Module aus dem grundständigen Studienangebot der THWS abgeleistet werden, gelten für die Form und das Verfahren der Prüfungen die Regelungen des grundständigen Studienangebotes; für Prüfungsleistungen der Nachqualifikation besteht jeweils eine Wiederholungsmöglichkeit.

(5) [1]Soweit der Masterstudiengang Artificial Intelligence nicht zulassungsbeschränkt ist, kann eine Studienbewerberin/ein Studienbewerber abweichend von Absatz 2 vorläufig zum Studium zugelassen werden, wenn zum Zeitpunkt der Bewerbung noch kein Abschlusszeugnis vorgelegt werden kann, aber nachweislich maximal 30 ECTS-Punkte der insgesamt erreichbaren Leistungspunkte des grundständigen Studiengangs fehlen und das prinzipielle Erreichen der Gesamtnote gem. Absatz 2 möglich ist. [2]Die prinzipielle Erreichbarkeit der Gesamtnote ist durch eine Bescheinigung der Hochschule nachzuweisen. [3]Die Zulassung erfolgt insoweit unter der auflösenden Bedingung, dass das Abschlusszeugnis innerhalb eines Semesters nach Studienbeginn mit der geforderten Gesamtnote nachgewiesen wird.

2. Abschnitt
Aufbau des Studiums

§ 4
Regelstudienzeit und Beginn des Studiums

(1) Die Regelstudienzeit beträgt drei Semester mit einer Gesamtsumme von insgesamt 90 ECTS-Punkten.

(2) Das Studium beginnt im Sommersemester.

§ 5
Aufbau des Studiums und Studienmodule

(1) Der Aufbau des Studiums ergibt sich aus der Anlage zu dieser Studien- und Prüfungsordnung.

(2) [1]Die fachwissenschaftlichen Wahlpflichtmodule (FWPM) gemäß § 7 Absatz 3 APO THWS dienen dem Aufbau vertiefender Kompetenzen und stehen daher in einem unmittelbar fachlichen Zusammenhang mit anderen Modulen des Masterstudiengangs Artificial Intelligence. [2]Jede/ jeder Studierende muss sich für FWPM im Umfang von 10 ECTS-Punkten sowie ein Projektmodul zu 10 ECTS-Punkten entscheiden. [3]Die Module mit der besten Note bis zum Umfang der genannten ECTS-Punkte gehen in die Berechnung der Gesamtnote ein; es sei denn, die/ der Studierende trifft gegenüber dem Hochschulservice Studium (HSST) vor Ausstellung des Zeugnisses verbindlich eine andere Auswahl.

3. Abschnitt

Prüfungen und Fristen

§ 6

Ergänzende Regelungen für sonstige Prüfungsleistungen

(1) [1]Die Themenstellung der Projektarbeit soll so bemessen sein, dass die Arbeit bei zusammenhängender ausschließlicher Bearbeitung in der Regel in einem Zeitraum von acht Wochen fertig gestellt werden kann, wenn das betroffene Modul zehn ECTS umfasst. [2]Nach Abgabe der Projektarbeit findet eine persönliche Präsentation der Arbeit durch die/ den Studierenden gemäß § 26 Absatz 4 APO THWS statt.

(2) [1]Studierende des Masterstudienganges Artificial Intelligence sollen als Zuhörerinnen/ Zuhörer bei der Präsentation zugelassen werden, es sei denn, dass eine Studierende bzw. ein Studierender dem widerspricht. [2]Die Zulassung von Zuhörerinnen/ Zuhörern erstreckt sich nicht auf die Beratung und die Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses.

(3) Die Bewertungskriterien der sonstigen Prüfungsleistungen sind vor Beginn der Prüfungsleistung festzulegen und den Studierenden mitzuteilen statt.

§ 7

Masterarbeit

(1) Mit der Bearbeitung der Masterarbeit kann frühestens begonnen werden, wenn mindestens 50 ECTS-Punkte erreicht sind.

(2) Zusätzliche Abgabekriterien, die über die Vorgaben des § 30 Absatz 8 Satz 1 und Satz 2 APO THWS hinausgehen, sind der/ dem Studierenden spätestens mit der Themenausgabe verbindlich mitzuteilen.

(3) [1]Nach Abgabe der Masterarbeit findet eine persönliche Präsentation der Arbeit durch die Studierende/ den Studierenden mit mündlichen Erläuterungen statt. [2]Die Präsentation findet in Gegenwart der zuständigen Prüferinnen und Prüfer statt, die ergänzende Fragen stellen können. [3]Die Präsentation fließt in die Bewertung der Masterarbeit ein.

§ 8

Regeltermine und Fristen

[1]Weitere Fristen gemäß § 39 Absatz 1 Satz 2 APO THWS werden wie folgt festgelegt: Bis zum Ende des zweiten Fachsemesters sind Prüfungsleistungen im Umfang von insgesamt mindestens 21 ECTS-Punkten aus den ersten beiden Studiensemestern (gemäß Anlage zu dieser SPO) erfolgreich zu erbringen. [2]Überschreitet die/ der Studierende die Frist nach Satz 1 und hat die Gründe hierfür zu vertreten, gelten die noch nicht erbrachten Modulprüfungen als endgültig nicht bestanden.

4. Abschnitt

Organisatorische Regelungen

§ 9

Prüfungskommission

Die Anzahl der weiteren Mitglieder der Prüfungskommission gemäß § 20 Absatz 1 Satz 3 APO THWS für den Masterstudiengang Artificial Intelligence beträgt drei.

5. Abschnitt
Akademischer Grad, Schlussbestimmungen

§ 10
Akademischer Grad

Absolventinnen und Absolventen wird nach erfolgreichem Abschluss der Masterprüfung der akademische Grad „Master of Science“ (abgekürzt „M.Sc.“) verliehen.

§ 11
In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Diese Studien- und Prüfungsordnung tritt zum 15. März 2025 in Kraft.

§ 12
Übergangsbestimmungen

Diese Fassung der Studien- und Prüfungsordnung gilt in Verbindung mit der APO THWS vom 26. April 2023 in deren jeweils geltenden Fassung für alle Studierenden im Masterstudiengang Artificial Intelligence, die das Studium zum 15. März 2025 oder später aufnehmen werden oder diesem Zeitpunkt durch Anerkennung bzw. Anrechnung zuzuordnen sind.

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Senats der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt vom 07.10.2024 sowie der rechtsaufsichtlichen Genehmigung des Präsidenten der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt gemäß Artikel 9 Satz 3 sowie Artikel 84 Absatz 2 Satz 1 BayHIG vom 08.10.2024.

Würzburg, den 08. Oktober 2024

Professor Dr. Jean Meyer
Präsident

Diese Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Artificial Intelligence wurde am 08.10.2024 in der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt niedergelegt. Die Niederlegung wurde am 08.10.2024 durch Anschlag bekannt gegeben. Tag der Bekanntmachung ist der 08.10.2024.

Abkürzungen:

APO THWS	Allgemeine Prüfungsordnung der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt
BayHIG	Bayerisches Hochschulinnovationsgesetz
BEEG	Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit - Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
BGBl	Bundesgesetzblatt
bZv	besondere Zulassungsvoraussetzung (zum Antritt einer Prüfung)
d	Deutsch (als Prüfungssprache)
e	Englisch (als Prüfungssprache)
ECTS	European Credit Transfer and Accumulation System
Ex	Exkursion
FWPM	fachwissenschaftliches Wahlpflichtmodul
GVBl	Gesetz- und Verordnungsblatt
HSST	Hochschulservice Studium
MA	Masterarbeit
M.Sc.	Master of Science
m.E./o.E.	mit Erfolg/ ohne Erfolg
mP	mündliche Prüfungsleistung
MuSchG	Gesetz zum Schutz von Müttern bei der Arbeit, in der Ausbildung und im Studium - Mutterschutzgesetz
PflegeZG	Gesetz über die Pflegezeit - Pflegezeitgesetz
P	Praktikum
Pro	Projekt
S	Seminar
SGB XI	Elftes Buch des Sozialgesetzbuches
soP	sonstige Prüfungsleistung: Die konkrete Festlegung der Art der „sonstigen Prüfungsleistung“ erfolgt im Studienplan und wird **jeweils zu Beginn des Semesters** durch die verantwortliche Dozentin/ den verantwortlichen Dozenten bekanntgegeben. Es wird jeweils nur eine Form der sonstigen Prüfungsleistung pro Modul verlangt.
sP	schriftliche Prüfungsleistung
SPO	Studien- und Prüfungsordnung
SU	seminaristischer Unterricht
SWS	Semesterwochenstunden
THWS	Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt
Tpf	Teilnahmepflicht gemäß § 22 Absatz 1 APO THWS. Die Teilnahme wird auf Anwesenheitslisten durch Unterschrift dokumentiert. Zuständig für die Anwesenheitslisten ist die/ der Modulverantwortliche.
Ü	Übung
V	Vorlesung

Abkürzungen für die Formen der sonstigen Prüfungsleistungen:

A	Projektarbeit
B	Referat
C	Präsentation
D	Dokumentation
E	Kolloquium
F	Hausarbeit
G	Portfolio
H	praktische Studienleistung

Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang "Artificial Intelligence"
an der Technischen Hochschule Würzburg-Schweinfurt, gültig ab dem 15.03.2025, Anlage 1

Diese Anlage gilt für alle Studierenden, die das Studium im Masterstudiengang "Artificial Intelligence" ab dem 15. März 2025 aufnehmen oder diesem Zeitraum durch Anerkennung bzw. Anrechnung zuzuordnen sind.

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]
Nr.	**Prüfungs-nummer**	**Modulname[1)]**	**Semes-ter**	**SWS**	**ECTS-Punkte**	**Lehrver-anstal-tungsart**	**Voraussetz-ung**	**Prüfung**					**Notengewicht**	
								Art	**Dauer / Form**	**Spra-che**	**bZv**	**End-note**	**Faktor**	**tats. Gewicht**
1	5172010	Mathematical Foundations of AI	1	4	5	SU		sP, mP	90, 15	e		ja	1	5
2	5172020	Artificial Intelligence and Machine Learning	1	4	5	SU		sP	90	e		ja	1	5
3	5172030	Introduction to Deep Learning	1	4	5	SU		soP	G	e		ja	1	5
4	5172040	Reasoning and Decision Making under Uncertainty	1	4	5	SU		soP	G	e		ja	1	5
5		FWPM I / Elective I	1 o. 3	4	5	2)		2)	2)	e		ja	1	5
6	51711110	Scientific Seminar	1	4	5	S		soP (m.E./o.E.)	G	e		nein	0	0
7	5172050	Project Module	2	8	10	Pro		soP	A	e		ja	1	10
8	5171070	Introduction to the Ethics and Regulation of AI	2	4	5	SU		sP	90	e		ja	1	5
9	5172080	Fundamentals of Mobile Robotics	2	4	5	SU		mP	15	e		ja	1	5
10	5171090	Semantic Data Processing and Representation	2	4	5	SU		soP	G	e		ja	1	5
11	5171100	Learning of Structured Data	2	4	5	SU		sP, soP	90, G	e		ja	1	5
12		FWPM II / Elective II	3 o. 1	4	5	2)		2)	2)	e		ja	1	5
13	5171130	Master Thesis	3		25	MA	50 ECTS-Punkte			e/d		ja	1	25
		Insgesamt		**52**	**90**									**85**

1) Alle Module sind für ein Auslandsstudium prinzipiell geeignet.

2) Die FWPM werden aus einem von der Fakultät festgelegten Katalog gewählt. Die jeweilige Lehrveranstaltungs- und Prüfungsart ist abhängig von dem gewählten FWPM. Näheres regelt der Studienplan.

Prüfungsformen: A = Projektarbeit, G = Portfolio